

Módulo 1

Fundamentos de la nube y servicios principales de AWS

Centro de
e-Learning



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERÍA DE ROSARIO



Unidad 3: Servicios de Aplicación y Almacenamiento

Organización del primer módulo

- **Clase 1:** Introducción al curso + Cloud computing + Modelos de servicio + Responsabilidad compartida + Modelos de despliegue + Pros y Contras.
- **Clase 2:** Amazon Web Services y diferencias vs Azure y GCP + Regiones y zonas de disponibilidad + Infraestructura lógica y física + AWS Management Console y AWS CLI.
- **Clase 3:** Elastic Compute Cloud + Auto Scaling y Elastic Load Balancer + Amazon ECS y Fargate AWS+ Lambda functions.
- **Clase 4:** Amazon S3 + Amazon CloudFront + Amazon Elastic Beanstalk + AWS Amplify + DevOps y CI/CD.

Amazon S3

Amazon S3 (Simple Storage Service) es el servicio de almacenamiento de objetos de AWS, diseñado para almacenar y recuperar grandes volúmenes de información de forma segura, escalable y altamente disponible.

En términos prácticos, S3 actúa como un repositorio global donde se pueden guardar desde archivos simples, como imágenes o documentos, hasta datasets masivos utilizados en análisis de datos, machine learning o backup empresarial.

Su arquitectura está pensada para escalar automáticamente sin intervención del usuario, lo que significa que no es necesario preocuparse por capacidad, discos o infraestructura subyacente.

¿Para qué se usa S3?

- Almacenamiento de archivos (imágenes, videos, documentos, backups).
- Hosting de sitios web estáticos.
- Distribución de contenido junto con CDN (CloudFront).
- Almacenamiento de datos para análisis (data lakes).
- Backup y recuperación ante desastres (disaster recovery).
- Almacenamiento de contenido multimedia para aplicaciones.

Componentes principales de S3

- **Buckets:** Son contenedores lógicos donde se almacenan los datos en S3. Cada bucket tiene un nombre único global y se crea en una región específica.
- **Objetos:** Son los archivos que se almacenan dentro de un bucket (imágenes, videos, documentos, etc.). Cada objeto incluye los datos y su información asociada.
- **Clave (Key):** Es el identificador único de cada objeto dentro de un bucket. Funciona como la "ruta" o nombre del archivo dentro del almacenamiento.
- **Metadatos (Metadata):** Información adicional sobre los objetos, como tipo de archivo, fecha de creación o configuraciones personalizadas. Ayudan a gestionar y organizar los datos.
- **Clases de almacenamiento (Storage Classes)** Definen cómo se almacenan los datos según su frecuencia de acceso (por ejemplo: Standard, Infrequent Access, Glacier). Permiten optimizar costos.
- **Permisos y políticas (Security & Access Control):** Mecanismos para controlar quién puede acceder a los datos, incluyendo políticas de bucket, ACLs e integración con IAM.

Amazon CloudFront

Amazon CloudFront es el servicio de red de distribución de contenido de AWS, diseñado para entregar contenido a usuarios finales con baja latencia, alta velocidad y alta disponibilidad.

Su principal objetivo es **mejorar la experiencia del usuario reduciendo el tiempo** que tarda en cargarse un sitio web, una API o cualquier tipo de contenido distribuido a través de internet.

A diferencia de un servidor tradicional que responde todas las solicitudes desde una única ubicación, CloudFront utiliza una red global de servidores distribuidos geográficamente, conocidos como **edge locations** que almacenan copias del contenido más cerca de los usuarios. Esto permite que las solicitudes se resuelvan desde el punto más cercano, reduciendo la distancia física y, por lo tanto, el tiempo de respuesta.

Amazon Elastic Beanstalk

Amazon Elastic Beanstalk es un servicio de tipo Platform as a Service (PaaS) que permite desplegar y administrar aplicaciones web sin necesidad de gestionar directamente la infraestructura.

Su objetivo principal es **simplificar el proceso de llevar una aplicación a producción**, reduciendo la carga operativa asociada a servidores, redes, escalabilidad y monitoreo

A diferencia de trabajar directamente con servicios como EC2, donde el usuario debe configurar manualmente cada componente, Elastic Beanstalk **automatiza** todo el proceso de aprovisionamiento. Esto permite que los desarrolladores se enfoquen en el desarrollo del código y no en la gestión de la infraestructura.

AWS Amplify

AWS Amplify es un conjunto de herramientas y servicios diseñados para facilitar el desarrollo de aplicaciones web y móviles modernas, especialmente desde el lado del frontend.

Su principal objetivo es **simplificar la creación de aplicaciones full-stack**, permitiendo integrar rápidamente interfaces de usuario con servicios backend sin necesidad de gestionar infraestructura compleja.

Amplify está pensado para **acelerar** el desarrollo desde el lado del cliente (frontend), integrando funcionalidades como autenticación, almacenamiento, APIs y hosting de manera sencilla y automatizada.

Capacidades principales de AWS Amplify

- **Autenticación de usuarios**, incluyendo registro, login y gestión de identidades.
- **APIs (REST y GraphQL)** para comunicación entre frontend y backend.
- **Almacenamiento de archivos**, integrando servicios como S3.
- **Bases de datos**, generalmente mediante DynamoDB.
- **Hosting y despliegue automático**, con integración a repositorios.
- **Gestionar entornos** (desarrollo, staging y producción).

Automatización del desarrollo de software (CI/CD)



Automatización del desarrollo de software (CI/CD)

La automatización del desarrollo de software mediante **CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)** es una práctica fundamental en el desarrollo moderno que busca mejorar la calidad del software y acelerar su entrega. En lugar de realizar procesos manuales y propensos a errores, CI/CD propone **automatizar** las distintas etapas del ciclo de vida de una aplicación.

La **integración continua (CI)** consiste en **integrar** de forma frecuente los cambios de código en un repositorio central. Cada vez que un desarrollador realiza un cambio, el sistema ejecuta automáticamente procesos como compilación y pruebas, lo que permite detectar errores de manera temprana.

Por otro lado, la **entrega continua (CD)** se enfoca en **automatizar** el proceso de despliegue, asegurando que el software esté siempre listo para ser publicado en producción

¡Gracias!